

# **Sistema de Gestión Atlas**

Especificación de requerimientos de Software

CreaLab Spa – Departamento de desarrollo

**Historial de versiones**

| Fecha      | Versión | Autor           | Descripción                                                                |
|------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 1.0     | Sebastián Rojas | Creación de documento de especificación de Software.                       |
| 13/04/2026 | 1.1     | Roberto Araya   | Se añaden especificaciones en requerimientos funcionales y no funcionales. |

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                        | <b>2</b>  |
| 1.1      | Propósito                                  | 2         |
| 1.2      | Alcance                                    | 2         |
| 1.3      | Definiciones, acrónimos y abreviaturas     | 2         |
| 1.4      | Resumen                                    | 3         |
| <b>2</b> | <b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>                 | <b>3</b>  |
| 2.1      | Perspectiva del producto                   | 3         |
| 2.2      | Funcionalidad del producto                 | 3         |
| 2.3      | Características de los usuarios            | 4         |
| 2.4      | Restricciones                              | 4         |
| 2.5      | Suposiciones y dependencias                | 4         |
| <b>3</b> | <b>REQUISITOS ESPECÍFICOS</b>              | <b>4</b>  |
| 3.1      | Requisitos comunes de los interfaces       | 4         |
| 3.1.1    | Interfaces de usuario (Frontend)           | 4         |
| 3.1.2    | Interfaz de servidor (Backend)             | 5         |
| 3.2      | Requisitos funcionales                     | 5         |
| RF-1     | Autenticación y sesión                     | 5         |
| RF-2     | Registro de usuarios y creación de empresa | 6         |
| RF-3     | Gestión de usuarios de empresa y roles     | 6         |
| RF-4     | Gestión de clientes                        | 7         |
| RF-5     | Gestión de contratos y documentos          | 8         |
| RF-6     | Auditoría                                  | 8         |
| 3.3      | Requisitos no funcionales                  | 9         |
| 3.3.1    | Seguridad (NFR-SEG)                        | 9         |
| 3.3.2    | Rendimiento (NFR-PERF)                     | 9         |
| 3.3.3    | Usabilidad y accesibilidad (NFR-USAB)      | 9         |
| 3.3.4    | Disponibilidad y mantenimiento (NFR-DIS)   | 9         |
| 3.3.5    | Compatibilidad (NFR-COMPAT)                | 10        |
| 3.4      | Reglas de negocio (RB)                     | 10        |
| <b>4</b> | <b>Arquitectura de la solución</b>         | <b>10</b> |
| 4.1      | Front-end                                  | 10        |
| 4.2      | Back-end                                   | 11        |

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito

Este SRS describe los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de **Atlas**, una plataforma web para gestión de clientes y contratos orientada a pymes en Chile. El documento está pensado para desarrolladores, testers, analistas de seguridad, y stakeholders del proyecto. Define qué debe hacer el sistema, restricciones, criterios de aceptación y trazabilidad con el esquema de base de datos provisto.

## 1.2 Alcance

Atlas permitirá a usuarios registrados (por empresas) gestionar clientes, contratos y documentos asociados, administrar usuarios y roles internos de la empresa, auditar acciones, y garantizar cumplimiento de normativa de protección de datos y estándares de seguridad. Debe ser accesible desde desktop, tablets y móviles, con especial atención a la usabilidad para adultos mayores.

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Concepto                              | Definición                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atlas</b>                          | Nombre de la plataforma web de gestión de clientes, contratos desarrollada por CreaLAB.                                                        |
| <b>SRS</b>                            | Software Requirements Specifications                                                                                                           |
| <b>API</b>                            | Interfaz de programación de aplicaciones (RESTful JSON)                                                                                        |
| <b>RUT</b>                            | Rol Único Tributario (identificador en Chile)                                                                                                  |
| <b>AuthN / AuthZ</b>                  | Autenticación / Autorización                                                                                                                   |
| <b>Admin</b>                          | Rol con permisos completos sobre datos                                                                                                         |
| <b>Editor</b>                         | Rol con permisos de sólo visualización según requerimiento                                                                                     |
| <b>DB</b>                             | Base de datos PostgreSQL                                                                                                                       |
| <b>Frontend</b>                       | Capa visual del sistema, desarrollada en React, que interactúa con los usuarios finales.                                                       |
| <b>Backend</b>                        | Lógica de negocio y API del sistema, desarrollada en Node.js con Express, que interactúa con la base de datos y maneja las reglas del sistema. |
| <b>React</b>                          | Librería de Javascript utilizada para construir interfaces de usuario reactivas y componentes reutilizables.                                   |
| <b>Express</b>                        | Framework minimalista de Node.js utilizado para construir la API REST del backend.                                                             |
| <b>PostgreSQL</b>                     | Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, orientado a alta confiabilidad y cumplimiento ACID.                          |
| <b>TSL (Transport Layer Security)</b> | Protocolo criptográfico que garantiza la privacidad e integridad de los datos en tránsito                                                      |

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hashing</b>                           | Técnica criptográfica para transformar contraseñas o datos sensibles en valores irreversibles (usualmente usando algoritmos como bcrypt o Argon2).          |
| <b>Bcrypt</b>                            | Algoritmo de Hashing diseñado para proteger contraseñas mediante sal aleatoria y alto costo computacional.                                                  |
| <b>Endpoint</b>                          | Punto de acceso (RUL) expuesto por la API que recibe y responde a solicitudes de los clientes                                                               |
| <b>JWT (Json web token)</b>              | Formato estándar de token usado para autenticar usuarios y transmitir información de forma segura entre cliente y servidor.                                 |
| <b>CRUD</b>                              | Operaciones básicas de persistencia de datos: Create, Read, Update, Delete.                                                                                 |
| <b>SPA (Single Page Application)</b>     | Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza dinámicamente el contenido sin recargar la página completa, mejorando la experiencia del usuario. |
| <b>CSRF (Cross-site Request forgery)</b> | Tipo de ataque que fuerza a un usuario autenticado a ejecutar acciones no deseadas.                                                                         |
| <b>XSS (Cross-site Scripting)</b>        | Ataque que inyecta scripts maliciosos en páginas vistas por otros usuarios.                                                                                 |
| <b>SQL Injection</b>                     | Ataque que manipula consultas SQL mediante entrada no validada                                                                                              |
| <b>Backup</b>                            | Copia de seguridad periódica de la base de datos o archivos para prevenir pérdida de información                                                            |
| <b>Uptime</b>                            | Porcentaje de tiempo que el sistema está disponible y operativo                                                                                             |

## 1.4 Resumen

El documento continúa con una descripción general del producto, lista de requerimientos funcionales y no funcionales, interfaces externas, restricciones, criterios de aceptación y una matriz de trazabilidad con el esquema de BD.

# 2 Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

Atlas es una aplicación web multicapa: Frontend (React) consume API RESTful (Express) que opera sobre PostgreSQL. El sistema centraliza datos de empresas, usuarios, clientes, contratos y documentos.

## 2.2 Funcionalidad del producto

- Autenticación y gestión de sesión
- Registro de nuevos usuarios y creación de empresas
- Gestión de clientes (datos personales y bancarios)
- Gestión de contratos asociados a clientes; carga de documentos por contrato
- Gestión de usuarios por empresa y asignación de roles (administrador / editor)
- Registro de auditoría de acciones de usuarios
- Interfaz responsiva y accesible
- Seguridad, control de acceso, cifrado, login seguro, backups.

## 2.3 Características de los usuarios

Cada usuario debe pertenecer a una o más empresas

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Administrador de empresa</b>    | Crea, edita, elimina clientes, contratos y usuarios     |
| <b>Editor (visualizador)</b>       | Sólo puede ver datos; no puede crear, editar o eliminar |
| <b>Usuario anónimo / visitante</b> | Sólo accede al flujo de registro, sin acceso a datos.   |

## 2.4 Restricciones

- El stack tecnológico debe ser una capa de cliente con React, capa de servidor con Express y base de datos PostgreSQL.
- Almacenamiento de documentos (PDF u otros) en storage interno con referencia en BD.
- Soporte para múltiples tamaños de pantalla y dispositivos
- Política de contraseñas, mínimo configurable (por defecto: 12 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, número y símbolo.
- Hashing de contraseñas en backend (bcrypt)
- Todas las comunicaciones deben usar TLS

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios finales disponen de navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Integración de correo electrónico para verificación y notificaciones
- Disponibilidad de almacenamiento suficiente para documentos.

# 3 Requisitos específicos

## 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

### 3.1.1 Interfaces de usuario (Frontend)

- SPA en React, responsiva.
- Páginas principales:
  - Login
  - Registro
  - Dashboard de empresa
  - Gestión de Usuarios
  - Gestión de clientes
  - Gestión de Contratos (detalle y lista)
  - Visualización/descarga de documentos
  - Auditoría
- Accesibilidad, tamaños de fuentes 12px, contraste suficiente, etiquetas ARIA en formularios, navegación por teclado, elementos de UI con tamaño mínimo para pantallas táctiles.

Criterios de aceptación: pruebas de usabilidad con usuarios mayores (5 usuarios representativos) no muestran bloqueos mayores y cumplimiento básico de accesibilidad.

### 3.1.2 Interfaz de servidor (Backend)

- Endpoints RESTful JSON para: auth (login, logout, refresh token), usuarios, empresas, clientes, contratos, documentos, roles y auditoría.
- Autenticación basada en JWTs de corta vigencia y refresh token (o sesión segura).
- Validación de entradas (server-side) para todos los Endpoints.

Ejemplos (resumen):

|      |                               |                       |
|------|-------------------------------|-----------------------|
| POST | /api/auth/login               | - Inicio de sesión    |
| POST | /api/auth/register            | - Registro            |
| GET  | /api/empresas/:id/clientes    | - Listar clientes     |
| POST | /api/contratos                | - Crear contrato      |
| POST | /api/contratos/:id/documentos | - Cargar un documento |

Criterios de aceptación: colección con swagger con test básicos y cobertura de endpoints críticos.

## 3.2 Requisitos funcionales

### RF-1 Autenticación y sesión

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-1.1                                                                             |
| Nombre de requisito     | El sistema debe permitir a un usuario autenticarse con nombre_usuario y contraseña |
| Tipo                    | Requisito                                                                          |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial                                                                      |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-1.2                                                           |
| Nombre de requisito     | El sistema debe soportar cierre de sesión y revocación de tokens |
| Tipo                    | Requisito                                                        |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial                                                    |

Criterio de aceptación: Login exitoso genera un token de sesión (JWT); Logout invalida sesión;

### RF-2 Registro de usuarios y creación de empresa

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-2.1                                                                                                                                       |
| Nombre de requisito     | Los usuarios deben poder registrarse rápidamente ingresando usuario, contraseña y correo. Al confirmar su registro pueden crear una empresa. |
| Tipo                    | Requisito                                                                                                                                    |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial                                                                                                                                |

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-2.2</b>                                                                           |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Un usuario registrado puede crear una empresa con nombre, dirección, teléfono y correo. |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                               |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                           |

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-2.3</b>                                                                          |
| <b>Nombre de requisito</b>     | El primer usuario creado para una empresa obtiene el rol de administrador por defecto. |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                              |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                          |

Criterio de aceptación: tras el registro y creación de empresa el usuario ve un Dashboard y puede administrar sus datos.

### RF-3 Gestión de usuarios de empresa y roles

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-3.1</b>                                                                                        |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Administrador puede invitar o crear usuarios a su empresa y asignar un rol (administrador o editor). |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                            |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                                        |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-3.2</b>                                  |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Rol editor sólo permite visualización de datos |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                      |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                  |

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b> | <b>RF-3.3</b>                                                   |
| <b>Nombre de requisito</b> | Administrador puede modificar o eliminar usuarios de la empresa |
| <b>Tipo</b>                | Requisito                                                       |



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial |
|--------------------------------|---------------|

Criterio de aceptación: Los usuarios con el rol determinado no pueden acceder a los recursos de otros roles. (Creación, edición o eliminación).

## RF-4 Gestión de clientes

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-4.1</b>                                                                                            |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Los usuarios pueden crear clientes especificando nombre, descripción, dirección, información de contacto |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                                            |

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-4.2</b>                                                                                           |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Los usuarios pueden editar, eliminar y listar clientes (con paginación y filtros por nombre de empresa) |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                               |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                                           |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-4.3</b>                                                    |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Validaciones en campos, formato aplicado, números alfanuméricos. |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                        |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                    |

Criterios de aceptación: Operaciones CRUD funcionan y validan correctamente el ingreso u edición. Se debe realizar una eliminación lógica solicitando al usuario confirmación antes de proceder en la operación.

## RF-5 Gestión de contratos y documentos

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-5.1</b>                                                                                                                     |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Un usuario puede crear uno o múltiples contratos asociando al cliente con título, descripción, fecha de inicio y fecha de término |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                         |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                                                                     |

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-5.2</b>                                                                              |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Los usuarios pueden adjuntar un documento por contrato en formato PDF, DOC, PPT, JPG, PNG. |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                  |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                              |

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-5.3</b>                                                                               |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Los documentos deben almacenarse en storage interno y ser referenciados en la base de datos |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                   |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                               |

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-5.4</b>                                                                                                            |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Para cada contrato se debe mostrar el estado (activo, vence o expirado) calculado según fecha inicio y fecha de término. |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                                                            |

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | <b>RF-5.5</b>                                                                                                               |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Para cada contrato se debe poder gestionar el acceso permitiendo generar un enlace para compartir el documento y su acceso. |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                   |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta/Esencial                                                                                                               |

Criterios de aceptación: La subida y descarga debe considerar un tiempo no mayor a 10 segundos. El estado del contrato debe ser calculado acorde a la fecha de inicio y fecha de término.

## RF-6 Auditoría

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b> | <b>RF-6.1</b>                                                                                                                                   |
| <b>Nombre de requisito</b> | Registrar en auditoria las acciones críticas: creación, edición, eliminación de clientes, contratos, usuarios, subida o descarga de documentos. |
| <b>Tipo</b>                | Requisito                                                                                                                                       |

**Prioridad del requisito**

Alta/Esencial

Criterios de aceptación: registros de auditoría generados en cada acción crítica.

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### 3.3.1 Seguridad (NFR-SEG)

- NFR-SEG-1: TSL obligatorio en todas las comunicaciones
- NFR-SEG-2: Contraseñas con Hashing seguro (bcrypt)
- NFR-SEG-3: Encriptación de datos sensibles en reposo
- NFR-SEG-4: Control de acceso por rol en backend
- NFR-SEG-5: Protección contra CSRF, XSS, SQL Injection, validación y saneamiento de entrada.
- NFR-SEG-6: Gestión de log segura
- NFR-SEG-7: Políticas de respaldo y recuperación definidos
- NFR-SEG-8: Cumplimiento de normativas de protección de datos personales;
- NFR-SEG-9: Manejo de sesión mediante token de acceso (JWT).

Criterio de aceptación: auditoría de seguridad con checklist y pruebas de penetración sin hallazgos críticos.

#### 3.3.2 Rendimiento (NFR-PERF)

- NFR-PERF-1: Tiempo de respuesta para operaciones CRUD simples < 300 ms bajo carga normal.
- NFR-PERF-2: Página principal cargue en < 2s en conexión promedio móvil.
- NFR-PERF-3: Soporta concurrentes estimados (configurable); por defecto 200 usuarios concurrentes.

Criterios de aceptación: prueba de carga que cumplan los umbrales.

#### 3.3.3 Usabilidad y accesibilidad (NFR-USAB)

- NFR-USAB-1: Interfaces con tipografía legible, contraste adecuado y controles grandes para usuarios mayores.
- NFR-USAB-2: Flujos claros para registro y creación de empresas.
- NFR-USAB-3: Documentación de ayuda contextual y mensajes de errores amigables.
- NFR-USAB-4: Se debe escalar el flujo de acceso a la información en donde primero se accede a clientes y luego visualizar los contratos de dichos clientes.

Criterios de aceptación: pruebas con usuarios (incluyendo adultos mayores) y score de usabilidad mínimo aceptable.

#### 3.3.4 Disponibilidad y mantenimiento (NFR-DIS)

- NFR-DIS-1: Disponibilidad objetivo 99.5% por mes
- NFR-DIS-2: Actualizaciones con ventana de mantenimiento y migración de datos segura.

#### 3.3.5 Compatibilidad (NFR-COMPAT)

NFR-COMPAT-1: Navegadores modernos (últimas 2 versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge).

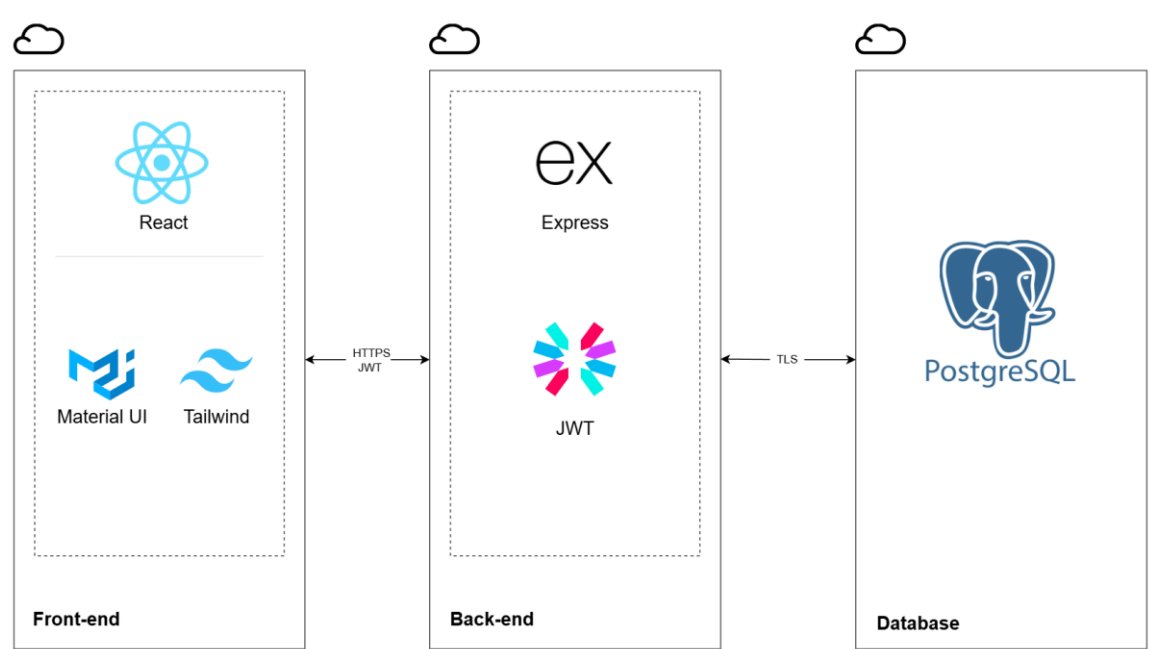
NFR-COMPAT-2: Responsivo para móviles y tablets

### 3.4 Reglas de negocio (RB)

- RB-1: Un mismo correo no puede existir en dos empresas como correo principal si así se decide por política.
- RB-2: Solo usuarios con relación en empresa\_usuarios pueden ver o editar los datos de la empresa.
- RB-3: Un contrato puede asociarse únicamente a un cliente
- RB-4: Un editor solo tiene permisos de lectura
- RB-5: Un administrador tiene acceso completo a operaciones de escritura, lectura, actualización y eliminación.

## 4. Arquitectura de la solución

El siguiente diagrama despliega conceptualmente como se comunican las capas entre cliente, servidor y almacenamiento junto a la definición de las tecnologías utilizadas.



### 4.1 Front-end

Dependencias utilizadas en el lado del cliente (principales)

| Componente  | Versión | Descripción                                                                                                     |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React       | v19.1.1 | Biblioteca de Javascript de código abierto utilizado para crear interfaces de usuario interactivas y dinámicas. |
| Material UI | v7.3.4  | Framework de componentes de interfaz (Material UI) que provee diseño y componentes accesibles para React.       |
| Tailwind    | v3.4.14 | Framework CSS utilitario que permite crear diseños rápidos y consistentes directamente en el HTML/JSX.          |
| axios       | v1.13.1 | Cliente HTTP para consumir APIs REST, manejar peticiones, respuestas y errores.                                 |

## 4.2 Back-end

Dependencias utilizadas en el lado del servidor (principales)

| Componente          | Versión | Descripción                                                                                                                          |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Express</b>      | V4.19.2 | Framework minimalista para construir servidores HTTP y APIs REST. Es la base del backend.                                            |
| <b>PG</b>           | V8.12.0 | Cliente oficial de PostgreSQL para Node.js; permite conectarse, ejecutar consultas y manejar transacciones.                          |
| <b>Jsonwebtoken</b> | V9.0.2  | Implementa el estándar JWT (JSON Web Token) para autenticación basada en tokens.                                                     |
| <b>CORS</b>         | V2.8.5  | Middleware que habilita CORS (Cross-Origin Resource Sharing) para permitir peticiones desde otros dominios (como el frontend React). |